Tháng 10, 2026

PHẦN 3 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN
MAP YOUR DATA

Tư Duy Thiết Kế Bản Đồ & Phân Tích Dữ Liệu Địa Lý (Chương 7)

Thuyết trình: **Người 3** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

NỘI DUNG TRÌNH BÀY (OUR CONTENTS)

01. BẢN CHẤT DỮ LIỆU

Không Gian & Giải Phẫu

- Khi nào nên/không nên vẽ
- Lớp nền Raster vs. Vector
- 3 hình học: Point, Line, Polygon
- Phân biệt Point vs Polygon
- 6 loại bản đồ thông dụng

02. NGUYÊN LÝ THỰC CHIẾN

Thiết Kế Bản Đồ

- Quy tắc 1: Chỉ biểu diễn 1 biến
- Tránh quá tải khi chồng 2 biến
- Dùng Scatter Chart thay thế
- Quy tắc 2: Chọn đơn vị nhỏ hơn
- Bài toán diện tích MAUP

03. CHOROPLETH & CHUẨN HÓA

Màu Sắc & Nội Suy

- Bảng màu ColorBrewer chuẩn
- Bậc thang (Steps) vs. Liên tục
- 3 nội suy: Linear, Quantile, Jenks
- Bắt buộc chuẩn hóa (Covid-19)
- Bản đồ thời gian thực & Null Island

PHẦN 3 • MỤC 01

BẢN CHẤT DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

Deconstructing a Map & Spatial Data Types

"Chỉ vì dữ liệu có yếu tố địa lý
không có nghĩa là bạn bắt buộc phải vẽ bản đồ."

KHI NÀO NÊN (VÀ KHÔNG NÊN) VẼ BẢN ĐỒ?

Câu Hỏi Cốt Lõi Trước Khi Vẽ Bản Đồ

"Vị trí địa lý và quy luật phân bố không gian (spatial pattern) có thực sự quan trọng đối với câu chuyện của bạn không?"

Khi nào Bản đồ là lựa chọn tối ưu?

- Khi người xem cần thấy **khoảng cách tương đối** giữa các điểm.
- Khi muốn nhận diện **sự tập trung theo cụm (clusters)**.
- Khi phân tích **xu hướng lan tỏa theo vùng** (tâm dịch bệnh, vùng ngập lụt, phân hóa kinh tế Đông – Tây).

Khi Nào Biểu Đồ Thường (Chart) Kể Chuyện Tốt Hơn?

• **So sánh thứ hạng cao thấp:** Biểu đồ thanh ngang (**Bar Chart**) chính xác hơn nhiều vì mắt người so sánh chiều dài tốt hơn diện tích vùng.

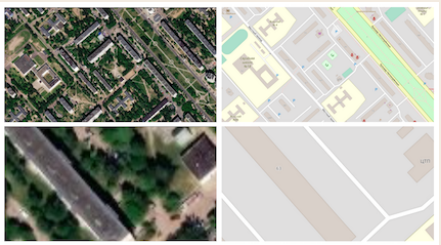
• **Tốc độ biến động theo thời gian:** Biểu đồ đường (**Line Chart**) thể hiện xu hướng dốc rõ hơn chuỗi bản đồ.

• **Mối quan hệ giữa 2 biến số:** Biểu đồ phân tán (**Scatter Chart**) cho thấy tương quan trực diện mà bản đồ không thể làm được!

GIẢI PHẪU BẢN ĐỒ: LỚP NỀN RASTER VS. VECTOR

Bản đồ tương tác gồm: **Lớp nền (Basemap)** và **Lớp dữ liệu (Data layers)**:

Bản đồ nền Raster	Bản đồ nền Vector
Ảnh chụp vệ tinh / máy bay ghép lại theo ô lưới (*aerial photos*).	Dựng từ tọa độ toán học (đường xá, tòa nhà, sông ngòi).
Khi phóng to (Zoom in): Bị giới hạn độ phân giải ảnh gốc; **càng phóng to càng vỡ hạt và mờ nhòe (fuzzy)**.	**Khi phóng to (Zoom in):** Tái tính toán theo tỷ lệ; **giữ nguyên độ sắc nét tuyệt đối** ở mọi cấp độ thu phóng!



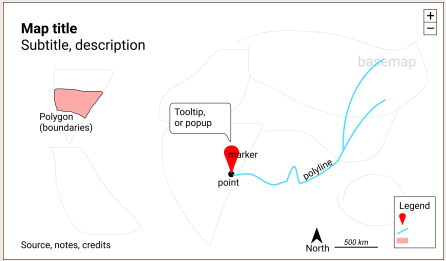
Hình 7.1: Nền Raster vệ tinh bị vỡ hạt (trái) vs Nền Vector OSM sắc nét (phải).

3 KIỂU HÌNH HỌC KHÔNG GIAN & CẤU TRÚC BẢN ĐỒ

Lớp dữ liệu phủ trên bản đồ nền gồm 3 thực thể (kinh độ, vĩ độ):

1. **Điểm (Point):**
   - Một vị trí cụ thể duy nhất (x, y). VD: Tượng Nữ thần Tự do $(40.69, -74.04)$.
2. **Đa tuyến (Polyline):**
   - Chuỗi điểm liên tiếp tạo tuyến đường sắt, sông, xe buýt.
3. **Đa giác (Polygon):**
   - Đoạn thẳng khép kín bao quanh ranh giới (Tract, Hạt, Bang).

Thành phần bổ trợ bắt buộc: Tiêu đề, Chú giải (Legend), Nút zoom, Thước tỷ lệ (Scale), Mũi tên Bắc, Popup/Tooltip và Nguồn.



Hình 7.2: Giải phẫu các thành phần của một bản đồ tương tác chuẩn.

PHÂN BIỆT DỮ LIỆU ĐIỂM (POINT) VS. VÙNG (POLYGON)

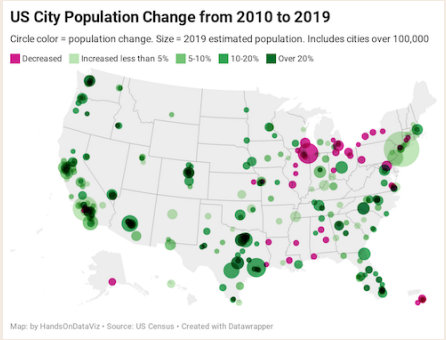
Dữ liệu địa lý (California)	Bản chất & Biểu diễn
• Tọa độ `36.48, -118.56` • Địa chỉ `2800 E Observatory Rd` • Ngã tư `Haight & Ashbury St` • Công viên `Balboa Park`	**POINT (Điểm)** → Vẽ Bản đồ Điểm (*Point / Symbol Map*)
• Khu điều tra `Census tract 4087` • Thành phố `City of Los Angeles` • Hạt `San Diego County` • Tiểu bang `State of California`	**POLYGON (Vùng)** → Vẽ Bản đồ Phân vùng màu (*Choropleth Map*)

3 Ngoại Lệ Linh Hoạt Tùy Theo Câu Chuyện

1. **Biến Vùng thành Điểm:** Tìm tâm điểm (*Centroid*) của thành phố Los Angeles để vẽ hình tròn tăng trưởng dân số.
2. **Biến Điểm thành Vùng:** Vẽ công viên Balboa Park thành đa giác $1,8$ dặm vuông nếu nghiên cứu tỷ lệ đất công viên.
3. **Gộp Điểm thành Vùng (Pivot):** Cộng số giường bệnh của từng bệnh viện (Points) để tô màu năng lực y tế toàn Hạt (Polygon).

HỆ SINH THÁI 6 LOẠI BẢN ĐỒ TRỰC QUAN HÓA

- **1. Point Map with Custom Icons:** Đánh dấu vị trí kèm cửa sổ Popup ảnh và chi tiết.
- **2. Symbol Point Map (Ký hiệu tỷ lệ):** Vòng tròn có **kích thước & màu sắc** biến thiên theo số liệu (VD: Biến động dân số 300 thành phố Mỹ).
- **3. Choropleth Map (Phân vùng màu):** Tô màu các đa giác theo thang giá trị.
- **4. Heat Point Map (Bản đồ nhiệt):** Biểu diễn mật độ tập trung dày đặc (hotspots).
- **5. Story Map & Polyline Map:** Dẫn dắt người xem theo hành trình hoặc tuyến mạng lưới.
- **6. Live Map (Thời gian thực):** Kết nối dữ liệu mở cập nhật hàng ngày.



Hình 7.34: Symbol Point Map biến động dân số 300 thành phố Mỹ 2010–2019.

PHẦN 3 • MỤC 02

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ BẢN ĐỒ THỰC CHIẾN

Core Map Design Principles

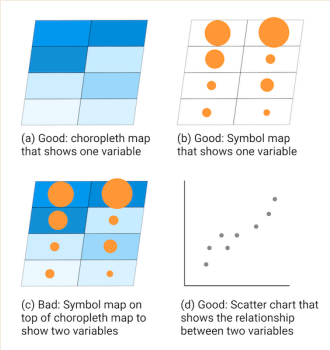
"Tránh quá tải thị giác và lựa chọn độ phân giải địa lý tối ưu."

QUY TẮC 1: CHỈ 1 BIẾN SỐ, ĐỪNG NHỒI NHÉT 2 BIẾN!

Sai lầm: Chồng 2 biến khác nhau lên cùng 1 bản đồ.

Bài toán Thu nhập & Trình độ Đại học tại 8 quận:

- **(a) Choropleth xanh (Thu nhập):** Tốt (thấy vùng Tây Bắc giàu).
- **(b) Symbol vòng tròn cam (Học vấn):** Tốt (nhìn riêng lẻ).
- **[Sai] (c) Chồng (b) đè lên (a):** Vừa tô nền vừa đè vòng tròn → **Quá tải thị giác (Overloaded)!** Mắt người không thể giải mã nổi mối liên hệ.
- **[Chuẩn] (d) Giải pháp chuẩn:** Dùng **Scatter Chart** để thể hiện trực diện mối tương quan 2 biến!



Hình 7.3: (a,b) Tốt; (c) Quá tải khi chồng 2 biến; (d) Dùng Scatter chart.

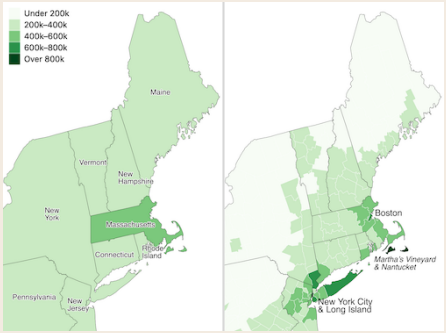
QUY TẮC 2: CHỌN ĐƠN VỊ ĐỊA LÝ NHỎ HƠN (BÀI TOÁN MAUP)

Bài toán Đơn vị Diện tích Khả biến (MAUP): Cách gộp lớn hay chia nhỏ ranh giới sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức!

Case Study Zillow: Giá nhà Đông Bắc Mỹ (9/2020):

- **Cấp Bang (State level - Trái):** Đơn điệu, chỉ thấy bang Massachusetts đậm hơn; **che giấu hoàn toàn sự chênh lệch nội bộ**.
- **Cấp Quận/Hạt (County level - Phải):** Lộ rõ các **cụm giá nhà đắt đỏ quanh New York, Long Island, Boston** so với vùng nông thôn ngay trong cùng bang!

→ **Nguyên tắc:** Luôn ưu tiên cấp địa lý nhỏ hơn kèm viền bang phân định rõ.



Hình 7.4: Giá nhà cấp Bang (trái - đơn điệu) vs cấp Quận (phải - chi tiết).

PHẦN 3 • MỤC 03

THIẾT KẾ BẢN ĐỒ CHOROPLETH & CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

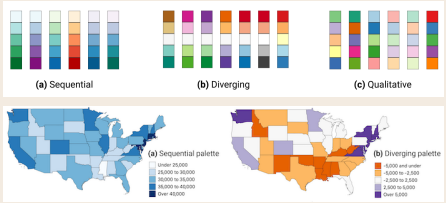
Colors, Intervals, Interpolation & Normalization

"Làm chủ màu sắc, phương pháp phân khoảng và chuẩn hóa dữ liệu không gian."

CHỌN BẢNG MÀU KHỚP VỚI DỮ LIỆU (COLORBREWER)

3 cấu trúc màu chuẩn theo Cynthia Brewer:

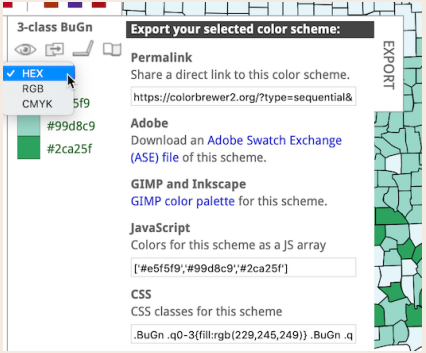
1. **Bảng màu Tuần tự (Sequential Palettes):**
   - Chuyển sắc từ nhạt sang đậm. Dành cho số liên tục từ **thấp đến cao** (Thu nhập, lượng mưa, mật độ).
2. **Bảng màu Phân kỳ (Diverging Palettes):**
   - Màu trung tính sáng ở giữa (mốc 0 hoặc trung vị), 2 cực đối lập đậm dần (Cam ↔ Trắng ↔ Tím). Nhấn mạnh **phân cực trên/dưới chuẩn**.
3. **Bảng màu Định tính (Qualitative Palettes):**
   - Các màu tách biệt, không thứ tự. Dành cho **danh mục** (loại đất, vùng quy hoạch).



Hình 7.6: 3 hệ màu ColorBrewer & Hình 7.7: Tuần tự vs Phân kỳ thu nhập Mỹ.

PHÂN KHOẢNG MÀU: BẬC THANG (STEPS) VS. LIÊN TỤC

Bậc thang (Steps / Classes)	Dải màu liên tục (Continuous)
Chia thành 3–7 ô màu rời rạc như bậc cầu thang.	Chuyển màu mượt mà không có vạch ngăn cách.
Ưu điểm: Lý tưởng khi cần chỉ rõ vùng nằm trên/dưới một ngưỡng (VD: ngập lụt > 1m). Dễ đối chiếu Chú giải (Legend).	**Ưu điểm:** Phản ánh khác biệt tinh tế (*subtle nuances*). Tránh việc 2 vùng sát giá trị nhau bị đẩy sang 2 màu khác biệt.
Lưu ý: Quá nhiều bậc (> 7) mắt không phân biệt nổi sắc độ kế cận.	*Lưu ý:* Cần thuật toán nội suy phù hợp để không chìm màu ở khoảng giữa.

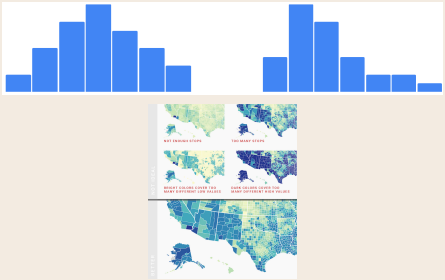


Hình 7.9: Phân khoảng Bậc thang Steps (trái) vs Dải màu Liên tục (phải).

3 PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY CHIA NHÓM DỮ LIỆU

Luôn vẽ Histogram trước để xem phân bố đối xứng hay lệch đuôi:

1. **Tuyến tính (Linear / Equal Interval):**
   - Chia đều khoảng cách min–max. Dành cho dữ liệu **phân bố chuẩn đối xứng**, làm nổi bật điểm cực đoan (outliers).
2. **Phân vị (Quantiles – Quartiles, Quintiles):**
   - Mỗi nhóm màu chứa **số lượng đơn vị bằng nhau**. Phù hợp dữ liệu **bị lệch nặng (skewed)**, tận dụng tối đa dải màu.
3. **Điểm gãy tự nhiên (Jenks Natural Breaks):**
   - Gom giá trị gần nhau, tối đa hóa khoảng cách giữa các nhóm. **Thỏa hiệp cân bằng hoàn hảo** trên dữ liệu thực tế.



Hình 7.12: Histogram phân bố lệch & Hình 7.13: Tận dụng toàn dải màu.

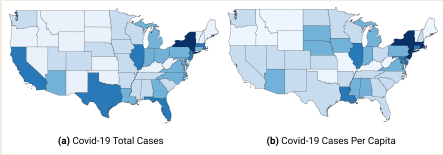
QUY TẮC SỐNG CÒN: BẮT BUỘC CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ!

Cảnh Báo Kinh Điển: Bẫy Bản Đồ Mật Độ Dân Số

Nếu đưa thẳng **số đếm thô (raw counts)** lên bản đồ Choropleth, bạn sẽ vô tình vẽ lại một **bản đồ mật độ dân số** hoàn toàn vô nghĩa thay vì hiện tượng nghiên cứu!

Case Study Covid-19 tại Mỹ (26/06/2020 – NYT):

- **(a) Tổng ca thô:** California, Texas, Florida đậm nhất → **Sai lầm** vì đây đơn giản là các bang đông dân nhất!
- **(b) Ca trên đầu người (Per Capita):** $\frac{\text{Số ca}}{\text{Dân số}}$.
- **Sự thật lộ diện:** California & Texas tỷ lệ rất thấp; tâm dịch thực sự tập trung dày đặc ở **New York, New Jersey, Massachusetts** và vùng **Louisiana**!



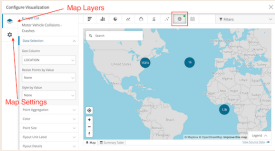
Hình 7.14: (a) Tổng ca thô gây hiểu lầm vs (b) Ca trên đầu người chính xác.

BẢN ĐỒ THỜI GIAN THỰC & BÀI HỌC LỌC KHÔNG GIAN

Case Study: Bản đồ tai nạn chết người tại NYC (Socrata) Để bản đồ tự cập nhật dữ liệu mở chính xác, cần 3 bộ lọc:

1. **Mức nghiêm trọng:** `PERSONS KILLED > 0`.
2. **Thời gian cuốn chiếu:** `CRASH DATE = Last 365 days`.
3. **Lọc lỗi tọa độ Null Island (0,0):** Rất nhiều vụ tai nạn chưa rõ vị trí bị gán về tọa độ $(0, 0)$ ngoài biển → Bắt buộc lọc `LATITUDE > 0` để giữ lại khu vực New York!

Rủi ro phụ thuộc bên thứ ba: Nếu cơ quan công quyền đổi tên cột hoặc ngắt API, bản đồ nhúng web sẽ lập tức bị hỏng.



Hình 7.63: Lỗi văng điểm ra Null Island & Hình 7.61: Bản đồ sau khi lọc sạch.

NGUYÊN TẮC VÀNG KHI TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN

1. ĐÚNG HÌNH THÁI

Lựa chọn khôn ngoan

- Chỉ vẽ bản đồ khi yếu tố địa lý mang lại quy luật mới
- Ưu tiên nền Vector sắc nét
- Phân biệt Point vs Polygon
- Linh hoạt gộp Điểm vào Vùng

2. ĐƠN GIẢN & CHI TIẾT

Nguyên tắc thiết kế

- Chỉ 1 biến trên bản đồ, tránh quá tải khi chồng 2 biến
- Dùng Scatter Chart cho 2 biến
- Chọn đơn vị địa lý nhỏ hơn (cấp Hạt thay vì cấp Bang)
- Khắc phục bài toán MAUP

3. CHOROPLETH CHUẨN

Màu sắc & Chuẩn hóa

- Bảng màu ColorBrewer chuẩn
- Xem Histogram trước khi chọn Linear, Quantile, Jenks
- **Bắt buộc chuẩn hóa** số thô sang tỷ lệ Per Capita
- Lọc sạch lỗi Null Island

Tiếp theo: Phần 4 – Đạo Đức Dữ Liệu & Nghệ Thuật Kể Chuyện (Chương 14 & 15)